

Polymer Chemie

Gelpermeationschromatographie (GPC)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Klaus Dirnberger

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Grundprinzipien	2
1.2	Aufbau der GPC	2
1.3	Eigenschaften der Messung	3
1.4	Bestimmung der Molekulargewichte	3
2	Durchführung	3
3	Auswertung	4
4	Fragen	4
4.1	Frage 1	4
4.2	Frage 2	4
4.3	Frage 3	4
4.4	Frage 4	4
4.5	Frage 5	4
4.6	Frage 6	5

1 Theorie

1.1 Grundprinzipien

Bei der Gelpermeationschromatographie (GPC) werden die Molmassen der Polymere Chromatographisch aufgetrennt und bestimmt. Dabei Durchläuft das Polymer eine stationäre Phase, die aus einem porösen Gel besteht. Beim passieren der Polymere durch die stationäre Phase, gelangen Polymerknäuel in die Poren der stationären Phase und werden somit zurückgehalten. Dabei können sehr große Polymerknäuel nicht in die Poren gelangen, da sie zu groß sind. Diese werden nicht zurückgehalten und werden als erstes detektiert aber nicht aufgetrennt. Anschließend werden die kleinen Polymerknäuel durch ein Konzentrationsgradienten aus den Poren gezogen und detektiert. Davon werden allerdings nur sehr kleine Polymerknäuel beeinflusst, da sie ein größeres Permeationsvermögen besitzen und als zweites Detektiert. Diese beiden Grenzen bilden das Fenster in denen die Polymerknäuel aufgetrennt werden können. So muss je nach Größe der Polymerknäuel eine andere Porengröße gewählt werden, damit dieses Auftrennungsfenster optimal genutzt werden kann. Bei vorgegebener Porengröße werden die Polymere mit großen zwischen der oberen und unteren Grenzen von groß nach klein aufgetrennt und die Intensität der Detektion ist dabei dann proportional zur Menge an Polymer dieser Molmasse.

Die Größe der Polymerknäuel hängt dabei von der Molmasse und dem Solvatationsvermögen der Polymere im gewählten Lösungsmittel ab. Werden Beispielsweise zwei Polymere mit identischer Molmasse in einem bestimmten Lösungsmittel gelöst, sind die Wechselwirkungen zwischen dem einem Polymer zum Lösungsmittel stärker und lassen dieses weiter aufknäulen. Somit würde dieses auch eine andere Retentionszeit besitzen und früher Detektiert werden. [1]

1.2 Aufbau der GPC

Der allgemeine Aufbau einer GPC ist in Abbildung 1 dargestellt.

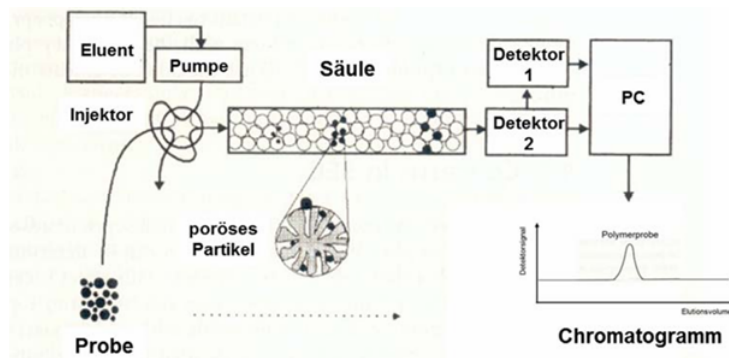


Abb. 1: Allgemeiner Aufbau einer GPC. [1]

Zu Beginn wird entgastetes Lösungsmittel mit einer Pumpe in die GPC gepumpt, in welches vor der Säule das Polymer injiziert wird. Dieses Gemisch gelangt dann in die Säule, die mit einem porösen Gel aus Polystyrol und Divinylbenzol gefüllt ist. Dieses Gel trennt die Polymere nach Größe auf und die Detektoren am Ende der Säule bestimmen über unterschiedliche Methoden das Molekulargewicht und die Konzentration. Mögliche Detektoren sind beispielsweise ein Differentialrefraktometer, ein UV-Vis Detektor, ein Viskositätsdetektor oder ein Lichtstreuendetektor.

Meistens werden mehrere Detektoren hintereinander geschaltet, um die Messung zu verbessern. [1]

1.3 Eigenschaften der Messung

Eine wichtige Eigenschaft einer GPC ist die Anzahl der theoretischen Böden N , welche die Trennleistung beschreiben. Berechnet werden kann diese Eigenschaft über die Gleichung

$$N = \left(\frac{V_{e/\max}}{\sigma} \right)^2 = \left(\frac{4 \cdot V_{e/\max}}{b} \right)^2 \quad (1)$$

$V_{e/\max}$ beschreibt das Elutionsvolumen der Substanz, σ ist die Standardabweichung und b den Betrag der Strecke zwischen den Schnittpunkten der x-Achse mit den Tangenten an den Wendepunkten.

Des weiteren gibt es noch die Höhe eines theoretischen Bodens $HETP$, welcher der Quotient aus Säulenlänge L und der Anzahl an theoretischen Böden N ist. [1]

$$HETP = \frac{L}{N} \quad (2)$$

1.4 Bestimmung der Molekulargewichte

Um die Molekulargewichte einer Probe zu bestimmen, wird zuerst eine Kalibrierung mit mehreren Proben mit bekannten Molekulargewichten aufgenommen. Die Retentionszeiten und Signale der Detektoren werden darüber dann kalibriert. Anschließend wird die Probe aufgetrennt und die Signale werden über die Kalibrierung in Molekulargewichte umgerechnet. Dabei gibt es nun mehrere Molekulargewichte, die das Polymer beschreiben können. Einmal gibt es das zahlenmittlere Molekulargewicht M_n , welches über die Gleichung

$$M_n = \frac{\sum_i n_i M_i}{\sum_i n_i} \quad (3)$$

bestimmt wird. Dabei ist n_i die Anzahl der Moleküle mit der Molmasse M_i . Des weiteren gibt es noch das gewichtsmittlere Molekulargewicht M_w , welches über die Gleichung

$$M_w = \frac{\sum_i n_i M_i^2}{\sum_i n_i M_i} \quad (4)$$

beschrieben wird. [1]

2 Durchführung

Die Proben und die Kalibrierung wurden über den Injektor nacheinander in die GPC gegeben. Die Signale und Messdaten wurden dann über eine Software aufgezeichnet und berechnet.

3 Auswertung

4 Fragen

4.1 Frage 1

Das Säulenvolumen setzt sich aus dem Gelvolumen und dem Eluentenvolumen zusammen. [1]

4.2 Frage 2

Es gibt einige Absolutmethoden, um die Molekulargewichte zu bestimmen. Beispiele dafür sind die Endgruppenanalyse, die Kryoskopie, die Dampfdruckosmose, die Membranosmose und die statische Lichtstreuung. Bei der Endgruppenanalyse wird dabei die Anzahl der Endgruppen bestimmt und anschließend mit dem Ansatz in ein Molekulargewicht umgerechnet. Die Analyse kann dabei über NMR oder Titration erfolgen, allerdings muss für diese Methode die Endgruppe bekannt sein. Bei der Dampfdruckosmose wird die Temperaturdifferenz zwischen einem Polymertropfen und einem Lösungsmitteltropfen bestimmt. Dafür werden beide Tropfen in eine Kammer mit Lösungsmitteldampf gegeben, welches dann langsam an den Polymertropfen und dem Lösungsmitteltropfen ankondensiert. Dabei wird durch den Lösungsprozess Wärme frei, die als Temperaturdifferenz gemessen werden kann. Diese Temperaturdifferenz ist dann umgekehrt proportional zum zahlenmittleren Molekulargewicht $\bar{M}_n$ und kann dann über die Gleichung

$$\frac{\Delta T_{\text{exp}}}{c} = K_E \cdot \frac{1}{\bar{M}_n} \quad (5)$$

berechnet werden. [2]

4.3 Frage 3

Lösungsmittel können über eine SBS entgast werden oder Manuel über die Pump-Freeze-Thaw Methode entgast werden. Bei der SBS wird das Lösungsmittel durch eine Säule gepumpt, welche mit beispielsweise Aluminiumoxid gefüllt ist. Dieses absorbiert alle Verunreinigungen und Gase, wodurch das Lösungsmittel entgast wird.

4.4 Frage 4

Die Trennleistung einer GPC wird einmal über die Anzahl der theoretischen Böden beeinflusst, welche erhöht werden kann, indem das Gelvolumen durch feineres Gel erhöht wird. Dazu beeinflusst die Porengröße des Gels die Trennleistung, da bei größeren Poren die obere Grenze angehoben werden kann und somit das Fenster der Auftrennung größer wird. [1]

4.5 Frage 5

Die Pumpe muss eine konstante Flussrate und konstanten Druck liefern. Dieser Druck ist dabei allerdings schwer aufzubringen, da Polymere meist viskos sind und somit schwerer fließen. [1]

4.6 Frage 6

Ein Differentialrefraktometer misst die Änderung des Brechungsindex, indem es den Brechungsindex des Eluenten und des Eluats vergleicht.

Beim passieren von Licht durch unterschiedliche Medien, wird dieses gebrochen, da die Lichtgeschwindigkeit in unterschiedlichen Medien unterschiedlich schnell sind. Das Licht wird also an der Grenzfläche durch das optisch dichtere Medium abgebremst und zu ihm hin gebrochen. Der Brechungsindex beschreibt dabei diese Fähigkeit das Licht zu brechen. Durch den Vergleich des Brechungsindex von Eluenten und Eluat, kann der Brechungsindex des gelösten Polymers bei gegebener Konzentration bestimmt werden. Ist der Brechungsindex allerdings bekannt, kann darüber die Konzentration bestimmt werden. [3]

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] P. D. r. n. h. S. Ludwigs, Grundlagen der Makromolekularen Chemie, Vorlesungsfolien, Universität Stuttgart, **2025**.
- [3] Refraktometer | Anwendung & Funktionsweise, Section: german-blog, **2023**, <https://www.wyatt.com/de/german-blog/refraktometer.html> (besucht am 03.04.2026).